Лабораторная работа №5

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

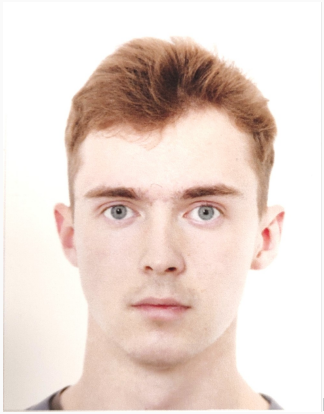
Лисенков Е.Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Лисенков Егор Романович
- студент НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132232881@rudn.ru
- https://github.com/erlisenkov



Ц

Вводная часть

Актуальность

Построение графиков является основным средством наглядного представления результатов вычислений, а пакет Plots языка Julia предоставляет единый интерфейс со сменой бэкендов, богатые опции оформления и средства анимации.

Объект и предмет исследования

Объектом выступают средства построения графиков в языке Julia, а предметом — синтаксис пакета Plots: бэкенды, опции оформления, типы графиков, анимации и макеты подграфиков.

Цели и задачи

Целью работы является освоение синтаксиса языка Julia для построения графиков, а задачами — воспроизведение примеров методических указаний с дополнением графиков подписями и легендами и выполнение заданий самостоятельной работы.

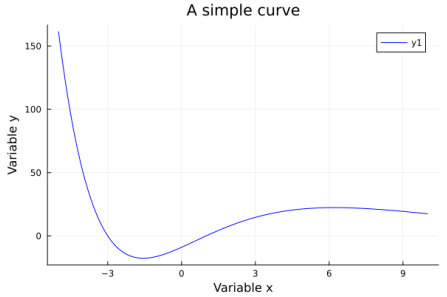
Материалы и методы

Работа выполнена в операционной системе Fedora с использованием языка Julia версии 1.10.3, среды Jupyter Lab, пакетов Plots, PyPlot, UnicodePlots и Distributions и системы контроля версий Git.

Построение функции бэкендами gr и pyplot

График функции f(x) = (3x^2 + 6x − 9) e^(−0.3x) построен бэкендом gr с англоязычными подписями и бэкендом pyplot с русскоязычными, что подтвердило смену бэкенда без

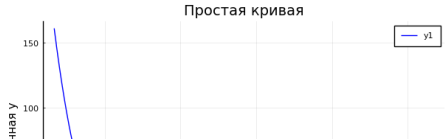
[2]:



[3]:

```
pyplot()
plot(x, y, title="Простая кривая", xlabel="Переменная x",
     ylabel="Переменная y", color="blue")
```

[3]:



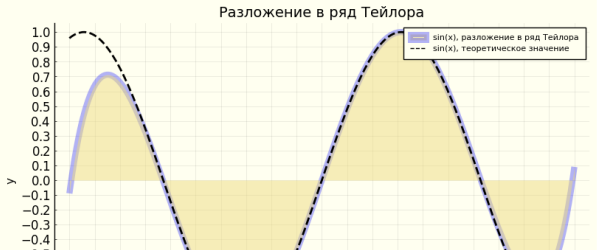
Опции оформления и сохранение графика

Для ряда Тейлора функции синус заданы опции линии, отметок, шрифтов, поворота подписей, заливки области и цвета фона, теоретическая кривая добавлена функцией plot!, а график сохранён в файлы taylor.pdf и taylor.png.

```
    xticks=(-5:0.5:5), yticks=(-1:0.1:1),
    xtickfont=font(12, "Times New Roman"),
    ytickfont=font(12, "Times New Roman"),
    ylabel="y", xlabel="x",
    title="Разложение в ряд Тейлора",
    xrotation=rad2deg(pi/4),
    fillrange=0, fillalpha=0.5, fillcolor=:lightgoldenrod,
    background_color=:ivory)
plot!(sin_theor, -5, 5, label="sin(x), теоретическое значение",
      line=(:black, 1.0, 2, :dash))

savefig("taylor.pdf")
savefig("taylor.png")
```

```
findfont: Font family 'Times New Roman' not found.
findfont: Font family 'Times New Roman' not found.
```



Точечные графики на плоскости и в пространстве

Построены точечные графики случайных значений с кодированием третьей величины размером маркера, включая трёхмерную версию с подписанными осями и легендой.

x

```
findfont: Font family 'Times New Roman' not found.
```

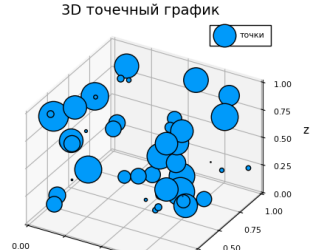
[8]: "/home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/komputerni

[9]:
```
x_s = range(1, 10, length=10)
y_s = rand(10)
plot(x_s, y_s, seriestype=:scatter, title="Точечный график",
     xlabel="x", ylabel="y", label="точки")

n = 50
xr = rand(n); yr = rand(n); ms = rand(50) .* 30
scatter(xr, yr, markersize=ms, title="Размер точки кодирует значение",
        xlabel="x", ylabel="y", label="точки")

zr = rand(n)
scatter(xr, yr, zr, markersize=ms, title="3D точечный график",
        xlabel="x", ylabel="y", zlabel="z", label="точки")
```

[9]:



Аппроксимация данных полиномом

Зашумлённые экспоненциальные данные из тысячи точек аппроксимированы полиномом пятой степени методом наименьших квадратов через решение матричного уравнения




```
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
```

[11]:
```
x_a = collect(0:0.01:9.99)
y_a = exp.(ones(1000) + x_a) + 4000 * randn(1000)
scatter(x_a, y_a, markersize=3, alpha=.8, legend=false,
        title="Исходные данные", xlabel="x", ylabel="y")

A = [ones(1000) x_a x_a.^2 x_a.^3 x_a.^4 x_a.^5]
c = A \ y_a
f_app = c[1]*ones(1000) + c[2]*x_a + c[3]*x_a.^2 + c[4]*x_a.^3 + c[5]*x_a.^4 + c[6]*x_a.^5
plot!(x_a, f_app, linewidth=3, color=:red, label="полином 5 степени")
```

[11]:



Полярные координаты и параметрические кривые

Построены кривая в полярных координатах для функции $r(\theta) = 1 + \cos\theta \sin^2\theta$ и параметрические кривые на плоскости в виде восьмёрки и в пространстве в виде винтовой

```
   @ ./essentials.jl:889 [inlined]
 [16] eventloop(socket::ZMQ.Socket, kernel::IJulia.Kernel)
   @ IJulia ~/.julia/packages/IJulia/RE373/src/eventloop.jl:26
 [17] (::IJulia.var"#40#43"{IJulia.Kernel})()
   @ IJulia ~/.julia/packages/IJulia/RE373/src/eventloop.jl:71
```

[13]:
```
r(θ) = 1 + cos(θ) * sin(θ)^2
θ = range(0, stop=2π, length=50)
plot(θ, r.(θ), proj=:polar, lims=(0, 1.5),
     title="Полярные координаты", legend=false)
```

[13]:



[14]:
```
xp(t) = sin(t); yp(t) = sin(2t)
plot(xp, yp, 0, 2π, leg=false, fill=(0, :orange),
     title="Параметрическая кривая на плоскости", xlabel="x", ylabel="y")
```

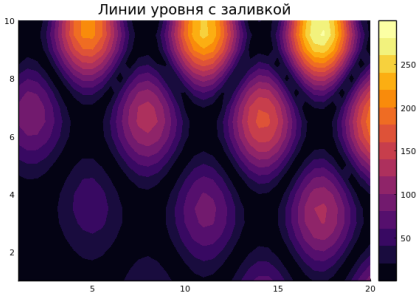
Линии уровня и подготовка векторного поля

Для функции g(x, y) построены линии уровня без заливки и с заливкой с цветовой шкалой, а для функции h(x, y) = $x^3 - 3x + y^2$ подготовлены поверхность и линии уровня для векторного



[16]:
```
x_c = 1:0.5:20
y_c = 1:0.5:10
g(x, y) = (3x + y^2) * abs(sin(x) + cos(y))
plot(x_c, y_c, g, linetype=:surface, title="Поверхность g(x,y)")
contour(x_c, y_c, g, title="Линии уровня", xlabel="x", ylabel="y")
contour(x_c, y_c, g, fill=true, title="Линии уровня с заливкой")
```

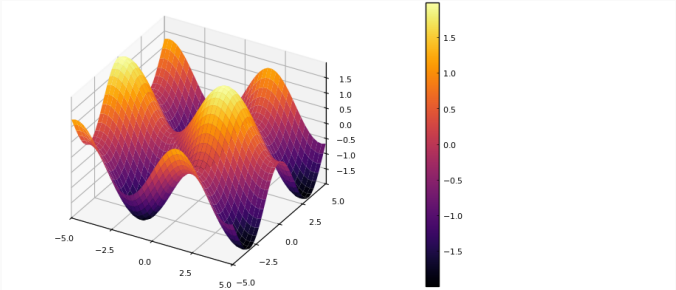
[16]:



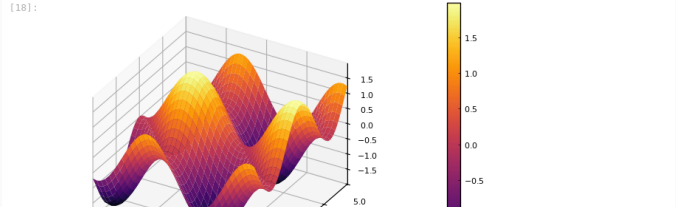

```
sys:1: UserWarning: The following kwargs were not used by contour: 'label'
sys:1: UserWarning: The following kwargs were not used by contour: 'label'
sys:1: UserWarning: The following kwargs were not used by contour: 'label'
sys:1: UserWarning: The following kwargs were not used by contour: 'label'
```

Gif-анимация поверхности

Макросом gif построена анимация поверхности sin(x + 10 sin i) + cos y: кадры демонстрируют смещение гребней волн вдоль координаты x при изменении фазы.

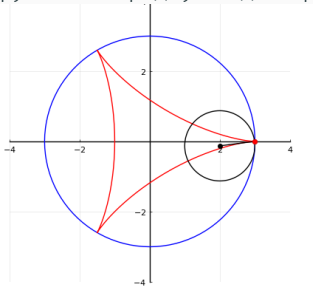


[18]:

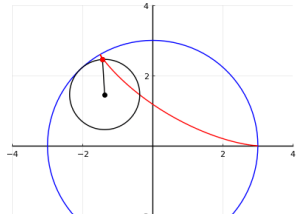


Построение гипоциклоиды

Воспроизведены этапы построения гипоциклоиды при k = 3: большая окружность, частичная траектория, катящаяся малая окружность с радиусом до образующей точки, далее собранные



[19]:

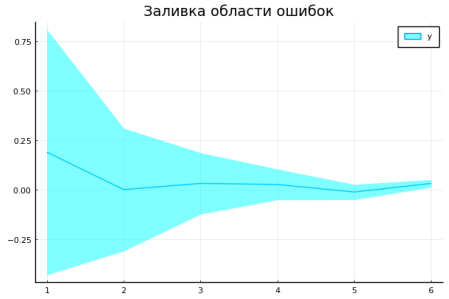


Планки погрешностей и гистограммы

Ошибки измерений отображены горизонтальными планками и заливкой области ошибок через ribbon, а пакетом Distributions построены гистограммы равномерных и нормально

```
plot(y_e, 1:length(y_e), xerr=errs, marker=stroke(3, :orange),
     title="Повёрнутый график с ошибками", label="y")
plot(y_e, ribbon=errs, fill=:cyan, title="Заливка области ошибок", label="y")
```

[20]:



[21]:

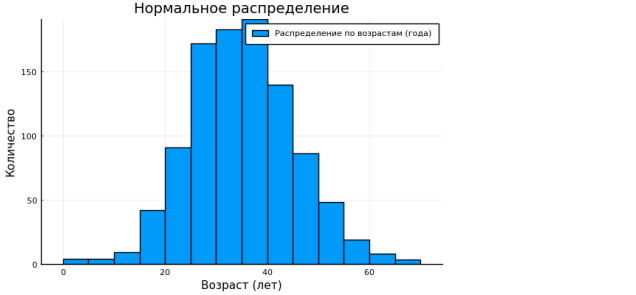
```
using Distributions
ages = rand(15:55, 1000)
histogram(ages, title="Гистограмма случайных чисел",
          xlabel="возраст", ylabel="количество", label="ages")

d = Normal(35.0, 10.0)
ages2 = rand(d, 1000)
histogram(ages2, label="Распределение по возрастам (года)",
          xlabel="Возраст (лет)", ylabel="Количество",
          title="Нормальное распределение")
```

Гистограмма и макеты подграфиков

Получена колоколообразная гистограмма нормального распределения и продемонстрированы макеты подграфиков: сетка 4x1, автоматическая сетка, панели разной высоты и объединение четырёх графиков в сетке 2x2.

[21]:




```
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
sys:1: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'vmin', 'vmax' will be ignored
```

[22]:

```
x_l = range(-2, 2, length=10)
y_l = rand(10, 4)
plot(x_l, y_l, layout=(4, 1), legend=false, title="Серия 4x1")
plot(x_l, y_l, layout=4, legend=false, title="Сетка 4")
plot(x_l, y_l, size=(600, 300), layout=grid(4, 1, heights=[0.2, 0.3, 0.4, 0.15]), legend=false)

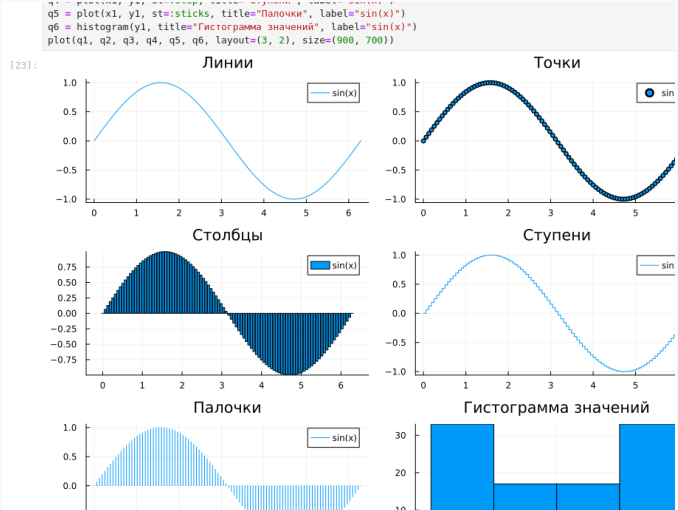
p1 = plot(x_l, y_l)
```

Задание 1: все типы графиков синусоиды

Шесть представлений функции y = sin(x) — линии, точки, столбцы, ступени, палочки и гистограмма значений — объединены в одно окно макетом 3x2.

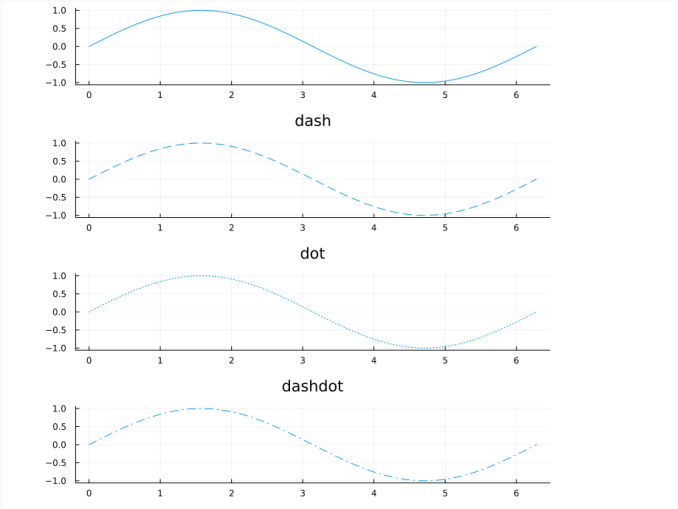
```
q5 = plot(x1, y1, st=:sticks, title="Палочки", label="sin(x)")
q6 = histogram(y1, title="Гистограмма значений", label="sin(x)")
plot(q1, q2, q3, q4, q5, q6, layout=(3, 2), size=(900, 700))
```

[23]:



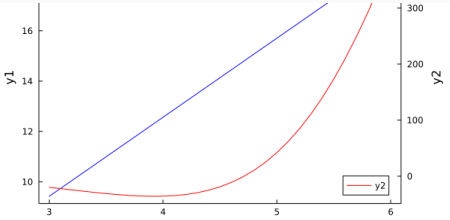
Задание 2: типы оформления линий

Пять стилей линии solid, dash, dot, dashdot и dashdotdot продемонстрированы на кривой синуса в одном окне вертикальным макетом.



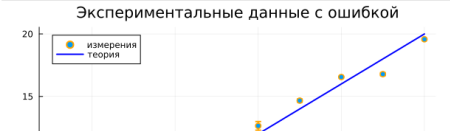
Задания 5 и 6: две оси ординат и экспериментальные данные

Кривые y1 = π x и y2 = exp(x) cos(x) построены в едином масштабе с указанием недостатка и с двумя осями ординат через twinx, а экспериментальные данные линейной зависимости отображены с планками погрешностей и теоретической прямой.



[28]:
```
x6 = 1:10
y6 = 2.0 .* x6 .+ randn(10) .* 0.5
err6 = abs.(randn(10)) .* 0.3
scatter(x6, y6, yerr=err6, marker=stroke(2, :orange),
        label="измерения", title="Экспериментальные данные с ошибкой",
        xlabel="x", ylabel="y")
plot!(x6, 2.0 .* x6, label="теория", color=:blue, lw=2)
```

[28]:



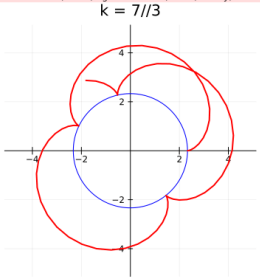
Задания 10 и 11: анимации циклоид

Построены анимированные гипоциклоиды и эпициклоиды для целых k = 3, 4 и рациональных k = 5/2, 7/3 с сохранением восьми gif-файлов; приведён кадр эпициклоиды при k = 7/3 с петлями вне неподвижной окружности.

```
cycloid_anim(1.0, 3//1, "epi_k3.gif", true)
cycloid_anim(1.0, 4//1, "epi_k4.gif", true)
cycloid_anim(1.0, 5//2, "epi_k5_2.gif", true)
cycloid_anim(1.0, 7//3, "epi_k7_3.gif", true)
```

```
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому
[ Info: Saved animation to /home/egorlisenkov/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому
```

[31]:



Вывод

В ходе лабораторной работы освоен синтаксис языка Julia для построения графиков: смена бэкендов пакета Plots, опции оформления с сохранением в файлы, точечные графики, аппроксимация данных, полярные и параметрические кривые, линии уровня, gif-анимации, планки погрешностей, гистограммы и макеты подграфиков. Выполнены задания самостоятельной работы, включая объединение типов графиков и стилей линий в одном окне, построение кривых с двумя осями ординат, отображение экспериментальных данных с ошибками и анимации циклоид для целых и рациональных модулей k. Результаты зафиксированы в системе контроля версий Git.